

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem eAduan Kerosakan ICT

AI-Powered ICT Damage Complaint Management System

Supabase

Netlify

GLM 5.2 / z.ai

Glassmorphism UI

MAKLUMAT DOKUMEN

Versi Dokumen	1.0
Tarikh	14 Julai 2026
Disediakan oleh	Unit ICT, ADTEC JTM Kampus Pasir Gudang
AI Engine	GLM 5.2 (melalui z.ai API)
Backend / Database	Supabase (PostgreSQL)
Hosting / Deployment	Netlify
Reka Bentuk UI	Modern UI/UX — Glassmorphism

1. PENGENALAN & LATAR BELAKANG

ADTEC JTM Kampus Pasir Gudang merupakan sebuah institusi latihan teknikal di bawah Jabatan Tenaga Manusia (JTM) yang menggunakan pelbagai peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bagi menyokong aktiviti pengajaran, pentadbiran dan operasi harian kampus. Buat masa ini, proses pelaporan kerosakan peralatan ICT dijalankan secara manual atau separuh manual (contohnya melalui WhatsApp, e-mel atau borang kertas), menyebabkan cabaran seperti kesukaran penjejakan status aduan, ketiadaan rekod sejarah penyelenggaraan yang tersusun, kelewatan tindak balas Unit ICT, dan ketiadaan statistik/infografik untuk tujuan pelaporan pengurusan.

Sistem eAduan Kerosakan ICT dicadangkan untuk menggantikan proses semasa dengan satu platform digital bersepadu yang membolehkan warga kampus (pelapor) menghantar aduan kerosakan peralatan ICT secara dalam talian, menjana tiket aduan secara automatik, menjejak status kerja secara masa nyata, serta membekalkan Unit ICT dengan papan pemuka (dashboard) analitik dan pelaporan bulanan. Sistem ini turut mengintegrasikan keupayaan Kecerdasan Buatan (AI) menerusi model **GLM 5.2** (melalui API z.ai) untuk membantu klasifikasi automatik, cadangan penyelesaian, dan analisis trend kerosakan.

1.1 Pernyataan Masalah

- Proses aduan kerosakan ICT semasa tidak berstruktur dan sukar dijejaki (no single source of truth).
- Tiada rekod digital tersusun mengenai jenis peralatan, jenis kerosakan dan sejarah penyelenggaraan.
- Pihak pengurusan tidak mempunyai akses mudah kepada statistik bulanan (bilangan kerja, kos, aset).
- Tiada mekanisme tiket rasmi untuk pelapor menjejak status aduan mereka.
- Penyediaan laporan bulanan dilakukan secara manual, memakan masa dan terdedah kepada kesilapan.

1.2 Skop Institusi

Sistem ini direka khusus untuk kegunaan ADTEC JTM Kampus Pasir Gudang (dengan keupayaan dikembangkan ke kampus JTM yang lain pada fasa akan datang jika perlu), merangkumi semua peralatan ICT milik institusi yang digunakan oleh staf, pensyarah dan unit pentadbiran.

2. OBJEKTIF PROJEK

Objektif utama pembangunan Sistem eAduan Kerosakan ICT adalah seperti berikut:

- Menyediakan platform aduan kerosakan ICT dalam talian yang mudah digunakan (user-friendly) dan responsif merentasi peranti (desktop & mobile).
- Mengautomasikan penjaan nombor tiket (ticket ID) bagi setiap aduan untuk tujuan penjejakan status.
- Membolehkan klasifikasi tersusun bagi jenis peralatan ICT dan jenis kerosakan bagi memudahkan analisis data.
- Menyediakan papan pemuka (dashboard) infografik masa nyata bagi Unit ICT dan pihak pengurusan.
- Membolehkan penjaan dan cetakan laporan bulanan secara automatik (PDF/print-ready).
- Mengintegrasikan AI (GLM 5.2 melalui z.ai) untuk membantu klasifikasi kerosakan, cadangan penyelesaian awal, dan ringkasan trend.
- Membina sistem menggunakan seni bina moden (Supabase + Netlify) yang kos efektif, selamat dan mudah diselenggara oleh Unit ICT sendiri.
- Menyediakan reka bentuk antara muka moden bergaya Glassmorphism yang selari dengan imej korporat digital JTM.

3. SKOP SISTEM

Skop pembangunan Fasa 1 sistem ini merangkumi perkara-perkara berikut:

Kategori	Butiran
Dalam Skop	Modul Aduan Kerosakan (borang aduan awam/staf), Modul Tiket & Status Kerja, Modul Klasifikasi Peralatan & Kerosakan, Papan Pemuka Infografik, Modul Laporan Bulanan (cetak/PDF), Modul Admin (pengurusan aduan, respons, aset), Integrasi AI GLM 5.2, Pangkalan data dummy untuk demo/ujian.
Luar Skop (Fasa 1)	Modul inventori pembelian aset penuh (procurement), integrasi SMS/WhatsApp automatik, aplikasi mobile native (iOS/Android), modul kewangan/invois rasmi JTM, integrasi terus dengan HRMIS.

Nota: Item 'Luar Skop' boleh dipertimbangkan sebagai Fasa 2 pada masa hadapan.

4. PENGGUNA SISTEM & PERANAN (ROLE-BASED ACCESS)

Peranan	Keupayaan / Akses Utama
Pelapor (Staff/Pensyarah)	Menghantar aduan kerosakan baharu, melihat status & sejarah aduan sendiri, menerima notifikasi tiket, memberi maklum balas/rating selepas kerja selesai.
Juruteknik ICT (Technician)	Menerima tugas aduan, mengemas kini status kerja (Baru → Dalam Tindakan → Selesai/Ditangguh), merekod tindakan & kos penyelenggaraan sendiri, memuat naik gambar bukti kerja.
Admin ICT (ICT Officer)	Akses penuh ke semua aduan, mengurus klasifikasi peralatan/kerosakan, mengagihkan tugas, respons kepada cadangan/syor, menjana & mencetak laporan bulanan, mengurus pengguna & aset.
Pengurusan (Read-only/Exec View)	Melihat papan pemuka statistik & laporan bulanan sahaja untuk tujuan pemantauan prestasi Unit ICT (tanpa keupayaan edit).

4.1 Model Kebenaran (Role-Based Access Control - RBAC)

Kawalan akses dilaksanakan menerusi Supabase Row Level Security (RLS) berdasarkan medan role dalam jadual users/profiles. Setiap permintaan API disahkan menerusi Supabase Auth (JWT) sebelum RLS policy dinilai di peringkat pangkalan data, memastikan data hanya boleh diakses mengikut peranan yang sah walaupun terdapat cubaan panggilan API terus.

5. KEPERLUAN FUNGSIAN (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

5.1 FR-1: Klasifikasi Jenis Peralatan ICT

Sistem mesti membenarkan pemilihan jenis peralatan ICT semasa aduan dibuat, berdasarkan senarai kategori berikut (boleh ditambah oleh Admin):

Kod	Jenis Peralatan	Contoh/Nota
EQ-01	Komputer Meja (Desktop PC)	CPU, Monitor, Keyboard, Mouse
EQ-02	Komputer Riba (Laptop)	Laptop staf/pensyarah, charger
EQ-03	Mesin Pencetak (Printer)	Printer/Scanner/Multifunction
EQ-04	LCD Projektor	Projektor bilik kuliah/bengkel
EQ-05	Network Switch	Switch rangkaian LAN
EQ-06	Router	Router/Gateway rangkaian
EQ-07	WiFi Access Point (AP)	AP rangkaian tanpa wayar

Setiap aduan disenaraikan mengikut kod peralatan (aset) sedia ada dalam sistem, membolehkan pautan terus ke rekod aset dan sejarah kerosakan peralatan tersebut.

5.2 FR-2: Klasifikasi Kerosakan

Sistem menyediakan senarai jenis kerosakan piawai (dikonfigur oleh Admin) yang dipilih semasa aduan dibuat, contoh:

- Perkakasan (Hardware) — tidak boleh hidup, bunyi bising, kerosakan fizikal, port rosak.
- Perisian (Software) — sistem operasi hang/crash, ralat aplikasi, virus/malware.
- Rangkaian (Network) — tiada sambungan internet, WiFi lemah/putus, IP conflict.
- Pencetakan (Printing) — jem kertas, dakwat/toner habis, tidak dapat mencetak.
- Paparan (Display) — projektor tiada imej, warna pudar, lampu projektor rosak.

- Lain-lain — kategori bebas dengan medan input teks ("Nyatakan") untuk kes tidak standard.

Ciri AI: Apabila pelapor menaip penerangan kerosakan secara bebas (free text), sistem akan memanggil GLM 5.2 (z.ai API) untuk mencadangkan kategori kerosakan & tahap keutamaan (priority) secara automatik, yang kemudiannya boleh disahkan atau diubah oleh pelapor/Admin sebelum penghantaran.

5.3 FR-3: Maklumat Pelapor dan Peralatan

Borang aduan mesti mengumpul maklumat berikut:

Kumpulan Medan	Butiran Medan
Maklumat Pelapor	Nama penuh, No. Pekerja/ID, Jabatan/Unit, No. telefon, E-mel, Lokasi (Bangunan/Bilik)
Maklumat Peralatan	Jenis peralatan (rujuk FR-1), Tag Aset/No. Siri (jika ada), Lokasi peralatan, Jenama/Model
Maklumat Kerosakan	Kategori kerosakan (rujuk FR-2), Penerangan kerosakan, Tahap keutamaan, Lampiran gambar/video
Auto-generated	Tarikh & masa aduan, No. Tiket, Status awal ("Baru")

5.4 FR-4: Job Status Melalui Tiket

Setiap aduan yang berjaya dihantar akan menjana **Nombor Tiket unik** secara automatik dengan format cadangan: ADT-PG-YYYYMM-XXXX (contoh: ADT-PG-202607-0125). Pelapor boleh menyemak status tiket mereka pada bila-bila masa menggunakan nombor tiket atau log masuk akaun.

Status	Penerangan
Baru (New)	Aduan baru diterima, menunggu pengesahan/tugasan Admin.
Ditugaskan (Assigned)	Aduan telah diagihkan kepada Juruteknik ICT tertentu.
Dalam Tindakan (In Progress)	Kerja pembaikan sedang dijalankan.
Menunggu Alat Ganti (On Hold)	Kerja tergendala — menunggu spare part/kelulusan/pihak luar.
Selesai (Resolved)	Kerja pembaikan selesai; menunggu pengesahan pelapor.
Ditutup (Closed)	Disahkan oleh pelapor atau ditutup automatik selepas tempoh tertentu.

Notifikasi automatik (e-mel/dalam-sistem) dihantar kepada pelapor setiap kali status tiket berubah, dan log sejarah perubahan status (audit trail) disimpan bagi setiap tiket.

5.5 FR-5: Infografik & Papan Pemuka (Dashboard)

Papan pemuka Admin memaparkan infografik masa nyata seperti berikut:

Infografik	Penerangan / Metrik
Bilangan Kerja Bulanan	Carta bar/line bilangan aduan diterima vs diselesaikan setiap bulan, mengikut kategori peralatan & kerosakan.
Kos Penyelenggaraan Kendiri Bulanan	Jumlah kos penyelenggaraan (spare part, bahan runcit ICT) yang direkod oleh juruteknik, dipaparkan sebagai jumlah RM bulanan & trend.
Bilangan Aset	Jumlah aset ICT berdaftar mengikut jenis peralatan & lokasi, termasuk status (aktif/rosak/dilupuskan).
Statistik Prestasi	Purata masa penyelesaian (average resolution time), kadar SLA tercapai, top 5 jenis kerosakan, top lokasi bermasalah.

Ciri AI tambahan: Ringkasan naratif automatik dijana oleh GLM 5.2 setiap bulan (contoh: "Kerosakan rangkaian meningkat 20% berbanding bulan lepas, tertumpu di Blok Bengkel Elektrik") untuk membantu Admin membuat keputusan pantas.

5.6 FR-6: Cetak Laporan Bulanan

Admin boleh menjana laporan bulanan (dan julat tarikh tersuai) dalam format PDF siap cetak, mengandungi ringkasan statistik, senarai aduan, kos penyelenggaraan, dan graf/carta. Laporan disusun mengikut templat rasmi berlogo JTM/ADTEC untuk kegunaan mesyuarat pengurusan atau audit dalaman.

5.7 FR-7: Fungsi Admin — Respons Cadangan & Maklumat Kerja

Modul Admin membolehkan:

- Melihat & menguruskan semua aduan/tiket merentasi semua status.
- Mengagihkan tiket kepada juruteknik tertentu (assign/reassign).
- Merekod tindakan pembaikan, nota kerja, dan kos penyelenggaraan sendiri bagi setiap tiket.
- Membalas/memberi respons rasmi kepada cadangan atau syor yang dihantar oleh pelapor (modul maklum balas/cadangan berasingan daripada aduan kerosakan).
- Mengurus data rujukan (jenis peralatan, jenis kerosakan, senarai aset, senarai lokasi/bangunan).
- Mengurus akaun pengguna & peranan (staf, juruteknik, admin).
- Melihat log audit sistem bagi tujuan integriti data.

6. KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Kategori	Keperluan
Prestasi	Masa muat turun halaman < 2 saat pada rangkaian kampus standard; carta dashboard dimuatkan secara async/lazy-load.
Kebolehcapaian (Availability)	Sasaran uptime 99% (bergantung SLA Supabase & Netlify tier percuma/berbayar).
Keselamatan	Supabase Auth (e-mel/kata laluan atau SSO), RLS pada setiap jadual, HTTPS penuh (Netlify SSL automatik), penyulitan kata laluan (bcrypt), had kadar (rate limiting) pada endpoint AI.
Kebolehskalaan	Seni bina serverless (Supabase + Netlify Functions) membolehkan sistem berkembang tanpa pengurusan pelayan fizikal.
Kebolehgunaan (Usability)	Antara muka responsif (mobile-first), Bahasa Melayu sebagai bahasa utama, sokongan Bahasa Inggeris pilihan (i18n-ready).
Kebolehselenggaraan	Kod sumber terbuka (React/Vite atau setara), struktur modular, dokumentasi API, skema pangkalan data dinormalisasi.
Kesesuaian Pelayar	Serasi dengan Chrome, Edge, Firefox & Safari versi terkini; responsif pada skrin mobile 360px ke atas.
Backup & Pemulihan	Supabase automatic daily backup (Point-in-Time Recovery mengikut pelan); eksport data manual (CSV/JSON) oleh Admin.

7. SENI BINA SISTEM (SYSTEM ARCHITECTURE)

Sistem dibina menggunakan seni bina **Jamstack serverless moden**, memisahkan lapisan Frontend, Backend-as-a-Service (BaaS), dan lapisan AI, bagi memastikan kos operasi rendah, mudah diselenggara oleh satu Pegawai ICT, dan mudah diskalakan.

7.1 Gambaran Lapisan Seni Bina

Lapisan	Teknologi & Fungsi
Frontend (Client)	React.js / Next.js (atau Vite + React) dengan TailwindCSS untuk reka bentuk Glassmorphism; PWA-ready untuk akses mobile.
Hosting / Deployment	Netlify (Continuous Deployment terus dari repositori Git; Netlify Functions untuk proxy API AI bagi menyembunyikan API key z.ai).
Backend-as-a-Service	Supabase — PostgreSQL database, Supabase Auth (pengesahan pengguna), Supabase Storage (lampiran gambar aduan), Supabase Realtime (kemas kini status tiket masa nyata), Row Level Security (RLS).
Lapisan AI	GLM 5.2 melalui z.ai API — dipanggil menerusi Netlify Function (serverless) sebagai proxy selamat; digunakan untuk klasifikasi automatik, cadangan penyelesaian, dan ringkasan analitik.
Notifikasi	Supabase Edge Functions / webhook + perkhidmatan e-mel (contoh: Resend/SendGrid) untuk makluman status tiket.

7.2 Carta Aliran Seni Bina (Ringkas)

[Pengguna: Pelapor/Admin] → [Netlify – React App (Glassmorphism UI)] → [Supabase Auth: Sah Pengguna] → [Supabase PostgreSQL: Jadual Aduan/Aset/Pengguna] ■ [Supabase Storage: Lampiran Gambar] → [Netlify Function (Proxy)] → [z.ai API – Model GLM 5.2] → [Cadangan

Klasifikasi/Ringkasan]

→ [Supabase Realtime] → [Kemas Kini Status Tiket Masa Nyata pada UI]

7.3 Integrasi AI GLM 5.2 (melalui z.ai)

Kes penggunaan AI dalam sistem:

- **Auto-klasifikasi Kerosakan:** Menganalisis penerangan teks bebas pelapor dan mencadangkan kategori kerosakan & tahap keutamaan.
- **Cadangan Penyelesaian Awal:** Memberi cadangan troubleshooting asas kepada pelapor sebelum tiket ditugaskan (mengurangkan aduan remeh).
- **Ringkasan Laporan Bulanan:** Menjana ringkasan naratif automatik trend kerosakan & prestasi untuk laporan pengurusan.
- **Carian Pintar (Semantic Search):** Membantu Admin mencari aduan lampau yang serupa berdasarkan konteks, bukan sekadar kata kunci.

Nota Keselamatan: API key z.ai TIDAK disimpan pada bahagian frontend (client-side). Semua panggilan kepada GLM 5.2 disalurkan menerusi Netlify Function sebagai proxy backend bagi mengelakkan pendedahan kunci API.

8. REKA BENTUK UI/UX — GLASSMORPHISM

Antara muka sistem menggunakan pendekatan reka bentuk moden **Glassmorphism** — elemen kaca lut sinar (frosted-glass), bayang lembut, sudut membulat, dan lapisan kedalaman (depth) — bagi memberikan pengalaman visual yang bersih, profesional dan futuristik, selaras dengan imej digitalisasi ADTEC JTM.

8.1 Prinsip Reka Bentuk

Elemen	Spesifikasi
Kad Kaca (Glass Card)	background: rgba(255,255,255,0.15); backdrop-filter: blur(16px); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.25); border-radius: 20px;
Palet Warna	Latar gradient biru gelap-teal (#0F2340 → #17A2B8) dengan aksen turquoise (#00C2A8); teks putih/near-white untuk kontras.
Tipografi	Font sans-serif moden (contoh: 'Inter' / 'Poppins'), hierarki jelas — tajuk tebal, badan ringan.
Mikro-interaksi	Animasi lembut (hover glow, transition 200–300ms), status badge berwarna (Baru=biru, Dalam Tindakan=kuning, Selesai=hijau, On Hold=merah).
Reka Bentuk Responsif	Grid adaptif — kad statistik disusun 4 lajur (desktop), 2 lajur (tablet), 1 lajur (mobile).
Kebolehcapaian (a11y)	Kontras teks mematuhi WCAG AA walaupun pada latar lut sinar; sokongan navigasi papan kekunci.

8.2 Skrin Utama Dicadangkan

- Skrin Log Masuk / Daftar (glass card di tengah, latar gradient animasi).
- Borang Aduan Baharu (wizard 3 langkah: Peralatan → Kerosakan → Maklumat Pelapor).
- Semakan Status Tiket (carian nombor tiket, timeline status visual).
- Dashboard Admin (kad statistik glass, carta interaktif, jadual aduan terkini).
- Papar & Urus Tiket (senarai boleh tapis mengikut status/kategori/lokasi/tarikh).
- Modul Laporan Bulanan (pratonton + butang 'Jana & Cetak PDF').
- Tetapan Admin (urus jenis peralatan, jenis kerosakan, pengguna, aset).

9. STRUKTUR PANGKALAN DATA (SUPABASE / POSTGRESQL)

Skema pangkalan data dicadangkan bagi Supabase (PostgreSQL). Semua jadual menggunakan uuid sebagai kunci primer dan dilindungi Row Level Security (RLS) mengikut peranan pengguna.

9.1 Jadual: profiles (pengguna)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK, FK→auth.users)	Rujuk Supabase Auth
full_name	text	Nama penuh pengguna
staff_id	text	No. pekerja/ID staf
department	text	Jabatan/Unit
phone	text	No. telefon
role	text (enum)	reporter / technician / admin / management
created_at	timestamp	Tarikh akaun dicipta

9.2 Jadual: equipment_types (klasifikasi peralatan)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer
code	text	Kod peralatan (cth: EQ-01)
name	text	Nama jenis peralatan
icon	text	Nama ikon UI
is_active	boolean	Status aktif/tidak

9.3 Jadual: damage_categories (klasifikasi kerosakan)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer
name	text	Nama kategori kerosakan
description	text	Penerangan kategori
default_priority	text	Rendah / Sederhana / Tinggi / Kritikal

9.4 Jadual: assets (rekod aset ICT)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer
asset_tag	text (unique)	Tag/No. siri aset
equipment_type_id	uuid (FK)	Rujuk equipment_types
brand_model	text	Jenama & model

Medan	Jenis Data	Penerangan
location	text	Bangunan/Bilik
purchase_date	date	Tarikh pembelian
status	text	Aktif / Rosak / Dilupakan

9.5 Jadual: complaints (aduan / tiket)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer
ticket_no	text (unique)	Format: ADT-PG-YYYYMM-XXXX
reporter_id	uuid (FK)	Rujuk profiles
equipment_type_id	uuid (FK)	Rujuk equipment_types
asset_id	uuid (FK, nullable)	Rujuk assets (jika berkaitan)
damage_category_id	uuid (FK)	Rujuk damage_categories
description	text	Penerangan kerosakan (pelapor)
ai_suggested_category	text	Cadangan AI (GLM 5.2)
priority	text	Rendah / Sederhana / Tinggi / Kritikal
location	text	Lokasi peralatan
status	text	Baru/Ditugaskan/Dalam Tindakan/On Hold/Selesai/Ditutup
assigned_to	uuid (FK, nullable)	Rujuk profiles (juruteknik)
attachment_url	text	Pautan Supabase Storage
created_at	timestampz	Tarikh aduan dibuat
resolved_at	timestampz	Tarikh diselesaikan

9.6 Jadual: work_logs (log kerja & kos penyelenggaraan)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer
complaint_id	uuid (FK)	Rujuk complaints
technician_id	uuid (FK)	Rujuk profiles
action_taken	text	Tindakan/nota kerja
cost	numeric(10,2)	Kos penyelenggaraan sendiri (RM)
logged_at	timestampz	Tarikh & masa log

9.7 Jadual: status_history (audit trail tiket)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer

Medan	Jenis Data	Penerangan
complaint_id	uuid (FK)	Rujuk complaints
old_status	text	Status sebelum
new_status	text	Status selepas
changed_by	uuid (FK)	Rujuk profiles
changed_at	timestampz	Tarikh perubahan

9.8 Jadual: suggestions (cadangan & syor)

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Kunci primer
submitted_by	uuid (FK)	Rujuk profiles
subject	text	Tajuk cadangan
message	text	Kandungan cadangan
admin_response	text	Respons rasmi Admin
status	text	Baru / Dalam Semakan / Dijawab
created_at	timestampz	Tarikh dihantar

10. PANGKALAN DATA DUMMY (BACKEND SEBENAR)

Bagi tujuan demonstrasi & pengujian awal, data dummy diselitkan terus ke dalam pangkalan data Supabase sebenar (bukan mock/local JSON) menerusi skrip SQL seed. Ini membolehkan dashboard, laporan dan carta berfungsi sepenuhnya semasa demo sebelum data sebenar dimasukkan oleh pengguna kampus.

Jadual	Anggaran Bilangan	Nota
equipment_types	7 rekod	Sepadan senarai FR-1 (EQ-01 hingga EQ-07)
damage_categories	6 rekod	Perkakasan, Perisian, Rangkaian, Pencetakan, Paparan, Lain-lain
profiles	~15 rekod	Campuran peranan: pelapor, juruteknik, admin, pengurusan
assets	~40 rekod	Aset dummy merentasi semua jenis peralatan & lokasi kampus
complaints	~80–100 rekod	Diedarkan sepanjang 6 bulan lepas, pelbagai status & keutamaan
work_logs	~60 rekod	Kos penyelenggaraan dummy antara RM10–RM500 setiap log
suggestions	~10 rekod	Contoh cadangan dengan sebahagian sudah dijawab Admin

Skrip seed SQL (seed.sql) disediakan sebagai sebahagian daripada repositori projek, boleh dijalankan semula pada bila-bila masa menerusi Supabase SQL Editor untuk reset persekitaran demo/UAT tanpa menjejaskan struktur skema sebenar.

11. ALUR KERJA SISTEM (USER FLOW)

11.1 Aliran Pelapor

Log Masuk/Daftar → Pilih 'Buat Aduan Baharu' → Pilih Jenis Peralatan → Pilih/Terangkan Kerosakan (Al cadang kategori) → Isi Maklumat Peralatan & Lokasi → Muat Naik Gambar (pilihan) → Hantar → Terima Nombor Tiket → Terima Notifikasi Setiap Perubahan Status → Sahkan Penyelesaian/Beri Rating.

11.2 Aliran Admin / Juruteknik

Log Masuk → Papan Pemuka → Semak Aduan Baharu → Agih Tugas kepada Juruteknik → Juruteknik Kemas Kini Status & Log Kerja/Kos → Admin Sahkan Penyelesaian → Sistem Tutup Tiket → Data Terkumpul untuk Statistik/Laporan Bulanan.

12. PELAN PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT ROADMAP)

Fasa	Tempoh Anggaran	Aktiviti Utama
Fasa 0 — Persediaan	1 minggu	Persediaan repositori Git, projek Supabase, akaun Netlify, akaun z.ai API, reka bentuk skema pangkalan data & wireframe UI.
Fasa 1 — Backend & Skema	2 minggu	Bina jadual Supabase, RLS policies, Supabase Auth, seed data dummy, sediakan Storage bucket lampiran.
Fasa 2 — Frontend Teras	3 minggu	Bina borang aduan, dashboard, senarai tiket, reka bentuk Glassmorphism penuh, integrasi Supabase client.
Fasa 3 — Integrasi AI	1.5 minggu	Netlify Function proxy ke z.ai (GLM 5.2), auto-klasifikasi, ringkasan laporan automatik.
Fasa 4 — Modul Laporan & Admin	1.5 minggu	Modul cetak PDF laporan bulanan, modul urus cadangan/syor, urus pengguna & aset.
Fasa 5 — Ujian & UAT	1.5 minggu	Ujian fungsian, ujian RLS/keselamatan, User Acceptance Testing bersama Unit ICT & sampel staf.
Fasa 6 — Deployment & Latihan	1 minggu	Deploy produksi ke Netlify, migrasi data sebenar, latihan pengguna & Admin, dokumentasi serah kerja.

Jumlah anggaran keseluruhan: kira-kira 11–12 minggu (± 3 bulan), bergantung kepada sumber pembangun yang diperuntukkan.

13. ANGGARAN KOS & SUMBER (INDIKATIF)

Komponen	Nota	Anggaran Kos
Supabase	Free Tier (demo/UAT) → Pro Plan jika perlu skala lebih besar	USD 0 – USD 25/bulan
Netlify	Free Tier mencukupi untuk trafik kampus dalaman	USD 0/bulan (anggaran awal)
z.ai API (GLM 5.2)	Bayar mengikut penggunaan (pay-as-you-go) berdasarkan bilangan token/panggilan API	Anggaran USD 5–30/bulan bergantung volum aduan
Domain (pilihan)	Nama domain khusus (cth: eaduan.adtecpg.jtm.gov.my jika dibenarkan IT Governance)	Mengikut kadar semasa .gov.my
Sumber Manusia	Pembangunan dijalankan secara dalaman oleh Pegawai ICT (in-house)	Kos gaji sedia ada — tiada kos tambahan pembangun luar

Nota: Angka kos di atas adalah anggaran indikatif berdasarkan pelan harga awam penyedia perkhidmatan semasa dokumen ini disediakan dan tertakluk kepada perubahan. Pengesahan harga terkini perlu dibuat semasa fasa perolehan/kelulusan.

14. RISIKO & STRATEGI MITIGASI

Risiko	Strategi Mitigasi
Kebergantungan pada perkhidmatan pihak ketiga (Supabase/Netlify/z.ai)	Pilih pelan berbayar sekiranya had free-tier dicapai; simpan backup data eksport berkala; sedia pelan pemulihan (DR plan) ringkas.
Pendedahan API key z.ai	Semua panggilan AI disalurkan menerusi Netlify Function (server-side); API key disimpan sebagai environment variable, tidak terdedah pada client.
Penerimaan pengguna rendah (adoption)	Sesi latihan & taklimat kepada staf, antara muka mudah & ringkas, sokongan borang manual sementara semasa peralihan.
Ketepatan cadangan AI kurang tepat	Cadangan AI sentiasa bersifat 'saranan' — pelapor/Admin kekal mempunyai kawalan penuh untuk mengesahkan/mengubah klasifikasi.
Isu keselamatan data peribadi (PDPA)	Had akses data mengikut RLS & peranan; hanya kumpul data yang perlu; dasar privasi dipaparkan pada borang pendaftaran.
Kekangan masa/sumber pembangunan dalaman	Pembangunan berfasa (MVP dahulu), keutamaan kepada modul aduan & tiket sebelum modul analitik lanjutan.

15. KRITERIA KEJAYAAN (SUCCESS METRICS)

- Sekurang-kurangnya 80% aduan kerosakan ICT dihantar menerusi sistem (bukan lagi WhatsApp/manual) dalam masa 3 bulan selepas pelancaran.
- Purata masa tindak balas pertama (first response time) kepada aduan < 24 jam waktu bekerja.
- Purata masa penyelesaian (resolution time) berkurang sekurang-kurangnya 30% berbanding proses manual sebelum ini.
- Laporan bulanan dapat dijana secara automatik dalam masa < 2 minit (berbanding proses manual sebelumnya yang mengambil masa berjam-jam).
- Kepuasan pengguna (staf/pensyarah) terhadap sistem mencapai purata rating $\geq 4.0/5.0$ dalam tinjauan pasca pelaksanaan.
- Ketepatan cadangan klasifikasi AI (GLM 5.2) mencapai $\geq 75\%$ persetujuan tanpa perlu pembetulan manual.

16. LAMPIRAN

16.1 Cadangan Endpoint API / Fungsi Utama

Endpoint (Contoh)	Fungsi	Akses
POST /complaints	Cipta aduan baharu + jana nombor tiket	Pelapor
GET /complaints/:ticket_no	Semak status tiket	Pelapor/Admin
PATCH /complaints/:id/status	Kemas kini status tiket	Juruteknik/Admin
POST /work-logs	Rekod tindakan & kos penyelenggaraan	Juruteknik
GET /dashboard/stats	Dapatkan data infografik (agregat)	Admin/Pengurusan
GET /reports/monthly?month=YYY Y-MM	Jana laporan bulanan (PDF)	Admin
POST /ai/classify	Panggil GLM 5.2 (z.ai) untuk cadangan klasifikasi	Sistem (proxy)
POST /suggestions	Hantar cadangan/syor	Pelapor
PATCH /suggestions/:id/response	Respons rasmi Admin kepada cadangan	Admin

16.2 Glosari Ringkas

Istilah	Penerangan
RLS	Row Level Security — kawalan akses baris data pada peringkat pangkalan data Supabase.
Jamstack	Seni bina web moden berasaskan JavaScript, API & Markup pra-bina (pre-rendered).
Glassmorphism	Gaya reka bentuk UI 'kaca lut sinar' dengan kesan blur & lutsinar.
GLM 5.2	Model bahasa besar (LLM) yang diakses menerusi platform z.ai.
SLA	Service Level Agreement — sasaran masa tindak balas/penyelesaian perkhidmatan.

16.3 Kelulusan Dokumen

Peranan	Nama/Jawatan	Tandatangan & Tarikh
Disediakan oleh	Pegawai ICT, ADTEC JTM Kampus Pasir Gudang	
Disemak oleh	Ketua Unit ICT / Penyelia	
Diluluskan oleh	Pengarah/Timbalan Pengarah ADTEC JTM Kampus Pasir Gudang	